

وثيقة متطلبات المنتج وثيقة ال (PRD)

مشروع منصة وتطبيق "عدادي مَرْنُ" (Adady Maren) المتكامل

1. نظرة عامة على المشروع (Project Overview)

تطبيق "عدادي مَرْنُ" هو نظام رقمي ذكي متعدد المنصات (Flutter - Android / iOS / Web) مصمم لتقديم خدمات احتساب الأجرة الفورية والرحلات التشاركية المخصصة عبر ال GPS بدعم كامل ومستقر للعمل دون اتصال بالإنترنت (Offline Mode). يستهدف المشروع سد فجوة تنظيم الأجور لمركبات النقل متعددة الأنماط (السيارات الملاكي، التوك توك، الموتوسيكل)، مع توفير تجربة مرنة لحساب الركاب المشتركين في الرحلة الواحدة، ودعم نظام اشتراكات متطور ومحفظة رقمية مدمجة.

2. البنية التكنولوجية ونظام العمل (Tech Stack & Architecture)

- **الواجهات (Frontend):** بيئة عمل Flutter لبناء تطبيق موحد ومتجاوب يخدم الأنظمة الثلاثة بكود برمجي واحد.
- **الخلفية وقاعدة البيانات (Backend & Database):** منصة Supabase لإدارة الهوية، وحفظ البيانات في قاعدة وتطبيق سياسات حماية، Realtime مع تفعيل تتبع المواقع وحالات العداد الفورية عبر نظام ال PostgreSQL، البيانات RLS.
- **التخزين المحلي (Offline Cache):** استخدام حزمة Hive أو SQLite لحفظ الإحداثيات والبيانات محلياً عند انقطاع الشبكة.
- **بوابات الدفع والاشتراكات (Payment Gateways):** بوابة Paymob للعمليات المؤتمتة والشحن، ونظام فودافون كاش كخيار دفع مباشر حر وخارجي بين الراكب والسائق.
- **البيئة السحابية والأتمتة (CI/CD):** منصة GitHub و GitHub Actions لأتمتة عمليات الفحص والبناء، والنشر التلقائي للنسخة الويب على GitHub Pages.

3. المنطق البرمجي والميزات الأساسية (Core Logic & Features)

أ. آلية احتساب العداد المرن (GPS Metering Logic)

يتم احتساب تكلفة الرحلة ديناميكياً بناءً على فئة المركبة عبر المعادلة التالية المدمجة برمجياً:

$$Total\ Fare = Base\ Fare + (Distance \times KM\ Price) + (Trip\ Time \times Minute\ Price) + (Wait\ Time \times Wait\ Price)$$

- **وقت الانتظار (Wait Time):** يتم تفعيل احتساب وقت الانتظار تلقائياً عندما تتوقف قراءة الموقع النشطة من ال GPS أو تنخفض سرعة المركبة عن 5 كم/ساعة، ويتوقف فور معاودة الحركة.
- **المرونة التشاركية (Shared Rides):**
 - **حالة الإضافة للعداد الأساسي (الركاب معاً):** يتم حساب الراكب الأساسي (أ) بالمعادلة كاملة من نقطة البداية إلى النهاية. عند ركوب الراكب (ب) في نفس الرحلة، يُضاف برمجياً إلى عداد الراكب (أ)، ويُحتسب للراكب (ب) مسافته الصافية فقط مضروبة في سعر الكيلومتر المخصص لفئة المركبة دون إضافة قيمة فتح عداد منفصلة.

- **حالة الرحلات المنفصلة (سائق واحد بركاب مستقلين):** يقوم التطبيق بفتح جلسة عداد فرعية مستقلة تماماً (Sub-trip) لكل راكب داخل تطبيق السائق، بحيث يمتلك كل راكب مسافة صافية، وقت رحلة، وقت انتظار، وفاتورة منفصلة مخصصة له.

ب. آلية العمل دون اتصال بالإنترنت (Offline Resiliency)

- يُلزم التطبيق بتوفير دعم كامل للعمل أوفلاين لحماية الرحلة من انقطاع شبكات الهاتف:
- عند فقدان الاتصال، يقوم تطبيق السائق بتخزين كافة إحداثيات الموقع المتغيرة (GPS Coordinates)، وتوقيتات الانتظار، وحسابات المسافة لحظياً داخل كاش محلي مستقر (Hive / SQLite).
- يستمر العداد المحلي في العمل وإظهار القيمة الإجمالية المحدثة للسائق والراكب على واجهة التطبيق بناءً على البيانات المحلية.
- فور استعادة الاتصال بالشبكة، يقوم التطبيق تلقائياً بعمل مظامنة (Sync) ودفع خط السير كاملاً ومصفوفة الإحداثيات إلى Supabase لتحديث الجداول وإغلاق الفاتورة النهائية على الخادم.

ج. آليات قبول وتوزيع الطلبات (Matchmaking & Dispatch)

- يدعم التطبيق آليتين منفصلتين لمنع حدوث تعارض في جدولة الرحلات:
- **الطلبات الفورية (Instant Trips):** يتم إرسال طلب الرحلة فوراً إلى أقرب 3 سائقين متاحين في النطاق الجغرافي (نصف قطر 3 كم)، وفي حال عدم القبول خلال 30 ثانية تتسع الدائرة تدريجياً.
- **الطلبات المسبقة (Scheduled Trips):** تظهر الرحلات المجدولة (ليوم غد أو وقت لاحق) في لوحة طلبات عامة مخصصة للسائقين لحجزها مسبقاً. ويقوم النظام بإرسال تنبيه تأكيد للسائق قبل موعد الرحلة بـ 30 دقيقة؛ وفي حال عدم تأكيد التحرك يتم إلغاء تخصيصها وتحويلها تلقائياً إلى طلب فوري لأقرب سائق متاح.

د. تصنيف وفئات المركبات (Multi-modal Tiers)

- يدعم التطبيق ثلاثة تصنيفات برمجية مختلفة للسائقين، ويتم جلب تسعيرة العداد الخاصة بكل فئة ديناميكياً من جدول قاعدة البيانات:

1. **سيارة ملاكي (Private Car):** التسعيرة الأعلى (فتحة عداد، سعر كم، وسعر دقيقة انتظار مرتفع).
2. **توك توك (TukTuk):** تسعيرة شعبية منخفضة مخصصة للمسافات القصيرة والمناطق الضيقة.
3. **موتوسيكل (Motorcycle):** تسعيرة متوسطة مخصصة للأفراد والسرعة في الازدحام.

4. الثغرات التقنية والأمنية المقفلة (Edge Cases & Guardrails)

أولاً: حظر تزوير الموقع (GPS Spoofing & Mock Locations)

يُلزم التطبيق بدمج حزم برمجية متخصصة لفحص بيئة نظام التشغيل (مثل فحص الـ Mock Locations في أندرويد و iOS). وفي حال اكتشاف تفعيل السائق لأي برنامج تزوير للموقع، يتم إيقاف العداد فوراً، وإلغاء الرحلة، وتجميد حساب السائق لحين مراجعته أمنياً.

ثانياً: تتبع الموقع في الخلفية وصلاحيات الأجهزة (Background Location)

يتوجب على OpenCode تفعيل خدمات الخلفية الصارمة باستخدام حزم مثل flutter_background_service أو geolocator، وضبط ملفات الإعدادات (AndroidManifest.xml و Info.plist) لضمان استمرار تتبع العداد بدقة متناهية حتى لو قفل السائق الشاشة أو استقبل مكالمة هاتفية، مع مراعاة معايير قبول التطبيقات بالمتاجر.

ثالثاً: إدارة الجلسات واستعادة الحالة (Session Resilience)

في حال إغلاق التطبيق فجأة أو نفاذ بطارية الهاتف لأي طرف، تعتمد بنية الجداول في Supabase على حفظ حالة الرحلة كـ (Active). وفور إعادة تشغيل التطبيق، يتم الاستعلام الفوري عن وجود رحلة نشطة، وإعادة توجيه المستخدم تلقائياً لشاشة الرحلة الحالية واستكمال العداد دون فقدان البيانات.

رابعاً: الهوية وأرقام التحقق (Authentication & OTP)

يتم دعم التسجيل الأولي بواسطة البريد الإلكتروني للـ MVP، مع إلزام OpenCode بتهيئة إعدادات تفعيل الرسائل النصية وقنوات الـ WhatsApp / SMS عبر نظام المصادقة المدمج في Supabase للتحقق من أرقام الهواتف بشكل موثوق.

خامساً: بوابات الدفع ونظام فودافون كاش الحر (Payments & Wallets)

1. نقدي (Cash): الدفع التقليدي بنهاية الرحلة.
2. بوابة Paymob: للعمليات الرقمية المباشرة وشحن المحفظة الداخلية وشراء الاشتراكات.
3. فودافون كاش (دفع خارجي حر): تتم المعاملة المالية بالكامل خارج التطبيق مباشرة من محفظة الراكب إلى محفظة السائق لتسهيل الأجرة، ويقتصر دور التطبيق على توثيق اختيار الدفع وتصفير العداد برضا الطرفين.

سادساً: التقييم ثنائي الاتجاه وحظر التوافق المنخفض (Rating & Permanent Block)

يقوم الراكب بتقييم السائق والسائق بتقييم الراكب بنظام النجوم (1-5). وفي حال قام أي طرف بتقييم الآخر بـ (نجمة واحدة أو أقل)، يضع النظام تلقائياً وبشكل دائم "قيد حظر متبادل" في قاعدة البيانات يمنع ظهورهما لبعضهما البعض أو تزواج طلباتهما في أي رحلة مستقبلية نهائياً.

5. واجهات المنصات المستهدفة (Multi-platform Scope)

- **تطبيقات الهاتف (Android & iOS):** تطبيق هجين واحد للمستخدمين، وتتغير الواجهات والخيارات والخرائط كلياً بناءً على دور المستخدم المسجل (Driver أم Passenger).
- **تطبيق الويب (Flutter Web):** وينقسم إلى شقين:
 1. **لوحة تحكم الإدارة (Admin Dashboard):** لوحة محمية مخصصة للإدارة لمتابعة السائقين، وتفعيل أو إلغاء الحسابات، ومراقبة الاشتراكات، والتقارير المالية للمحفظة.
 2. **صفحة الهبوط (Landing Page):** واجهة تسويقية عامة ومستجيبة تشرح فكرة تطبيق "عدادي مرّن"، مميزاته، وروابط تحميل التطبيقات.

6. هيكل الجداول الأساسي في Supabase (Target Schema)

اسم الجدول	الحقول الأساسية والروابط الخارجية (Foreign Keys)
profiles	id (PK), full_name, phone_number, role (driver/passenger), wallet_balance, subscription_status, created_at
vehicle_categories	id (PK), category_name (Private/TukTuk/Motorcycle), base_fare, per_km_price, per_minute_price, per_wait_minute
vehicles	id (PK), driver_id (FK -> profiles), category_id (FK -> vehicle_categories), license_plate, is_active, current_lat, current_lng
trips	id (PK), driver_id (FK -> profiles), status (scheduled/active/completed/cancelled), trip_type (instant/scheduled), start_time, end_time, final_fare
trip_passengers	id (PK), trip_id (FK -> trips), passenger_id (FK -> profiles), pickup_lat, pickup_lng, dropoff_lat, dropoff_lng, passenger_status, passenger_fare
ratings	id (PK), reviewer_id (FK -> profiles), reviewee_id (FK -> profiles), stars_rating, comment, created_at
subscriptions	id (PK), user_id (FK -> profiles), tier_type (driver_premium/passenger_discount), price, expires_at, is_active